全国硕士研究生招生考试

数学

管综数学

立体几何(2)与解析几何

主讲:张毅然老师

管综数学讲师：张毅然老师

四川大学数学硕士

专业从事教育教学多年，数学功底深厚，能准确剖析历年MBA考研命题规律，对考研试题有独特的技巧和方法

擅于一步步引导学员进行思考，突破考试重点、难点，结合学员学习习惯，注重夯实基础知识的同时，进行思维的拓展和技巧的训练，提高学员对数学的兴趣

全国硕士研究生招生考试

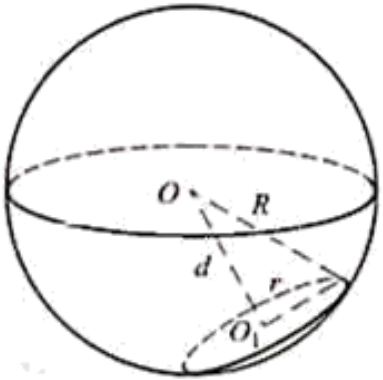
数学

管综数学

立体几何

主讲:张毅然老师

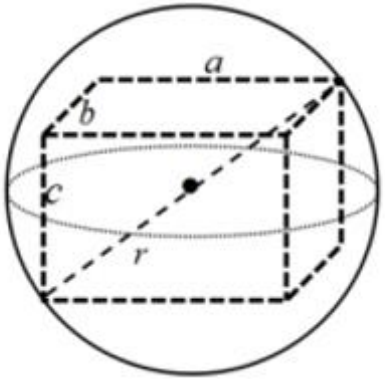
球体



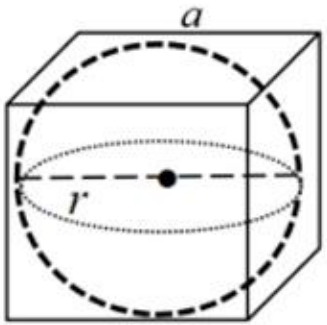
【例 3】两个球的体积之比为 8：27，那么这两个球的表面积之比为【　】

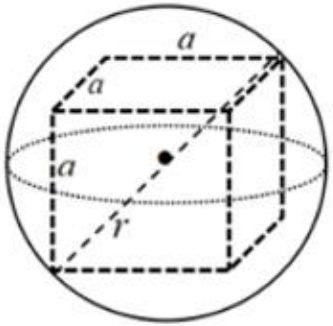
A.2：3　　B.4：9　　C. $\sqrt{2}:\sqrt{3}$　　D. $\sqrt{8}:\sqrt{27}$　　E.2：9

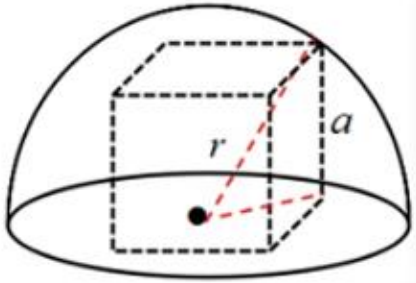
位置关系



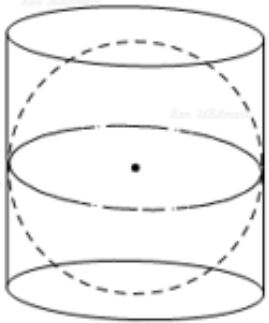
位置关系

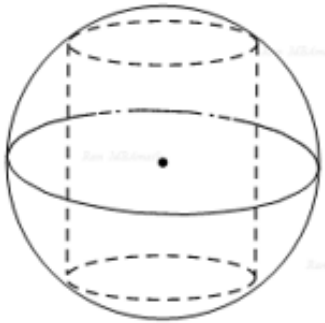






位置关系

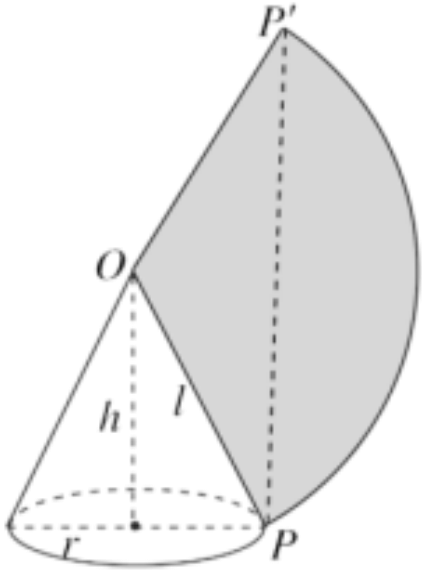




【例 4】已知正方体的所有顶点都在同一个球面上，若这个正方体的表面积为 18，则这个球体的体积为【　】

A.36π　　B.18π　　C.9π　　D.6π　　E.9/2π

圆锥



圆锥的母线：$l=\sqrt{h^2+r^2}$；

展开扇形的圆心角：$\theta=\dfrac{2\pi r}{l}$；

圆锥的侧面积：$S_{侧}=\pi rl$；

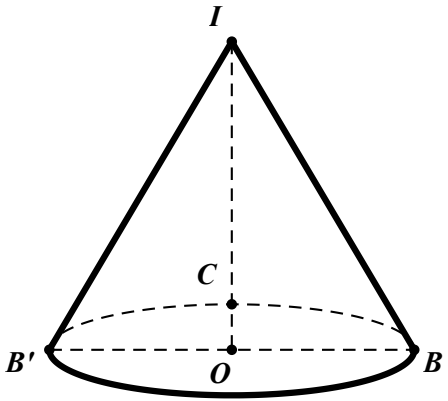
圆锥的全面积：$S_{全}=\pi r(l+r)$；

圆锥的体积：$V=\dfrac{1}{3}\pi R^2h$；

轴截面

轴截面是等边三角形的圆锥：$l=2r$， $h=\sqrt{3}r$， $\theta=\pi$；

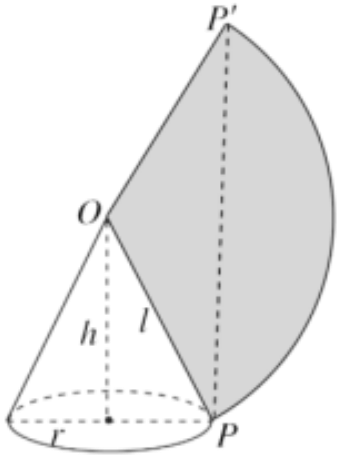
轴截面是等腰直角三角形的圆锥：$l=\sqrt{2}r$， $h=r$， $\theta=\sqrt{2}\pi$；



侧面

侧面展开扇形圆心角为 120°： $l=3r$， $h=2\sqrt{2}r$；

侧面展开扇形圆心角为 90°： $l=4r$， $h=\sqrt{15}r$；



【例 6】已知圆锥的底面半径为$\sqrt{2}$，其侧面展开图为一个半圆，则该圆锥的母线长为【　】

A.2　　B.$2\sqrt{2}$　　C.4　　D.$4\sqrt{2}$　　E.6

棱锥

三棱锥：底面为三角形的锥体.

正三棱锥：底面为等边三角形，三个侧面为等腰三角形的三棱锥.

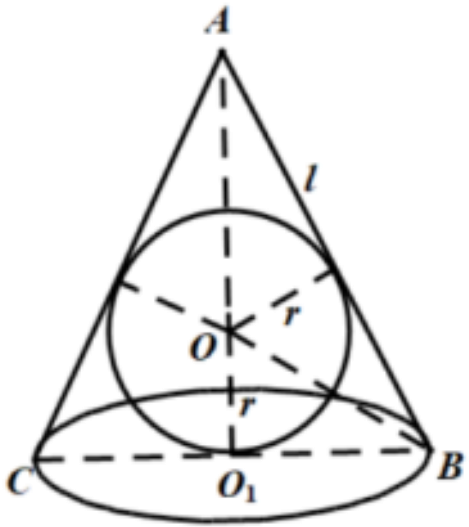
正四面体：四个面都为全等的等边三角形的三棱锥.

四棱锥：底面为四边形的锥体.

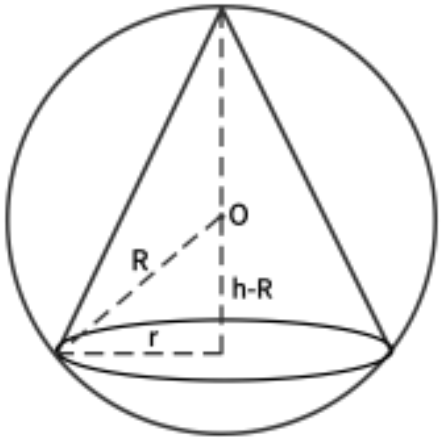
正四棱锥：底面为正方形的的四棱锥.

注：三棱锥的体积为$V=\frac{1}{3}S_{底}h$.

内切球

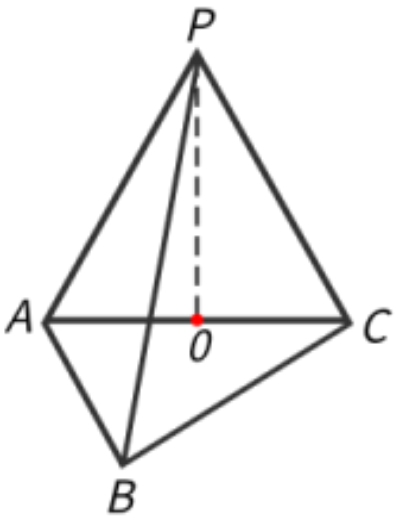


外接球



【例 5】如图所示，底面为等边ΔABC，O 为 AC 边的中点，且 $PO\perp$底面 ABC，$AP=AC=2$，则该三棱锥的体积为【　　】

A.1　　B.2　　C.3　　D.4　　E.5



全国硕士研究生招生考试

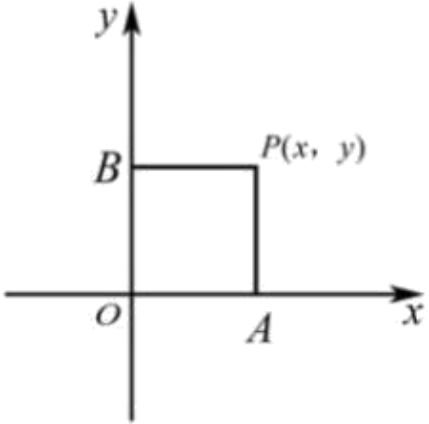
数学

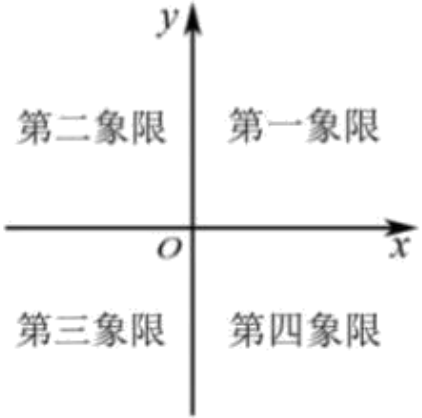
管综数学

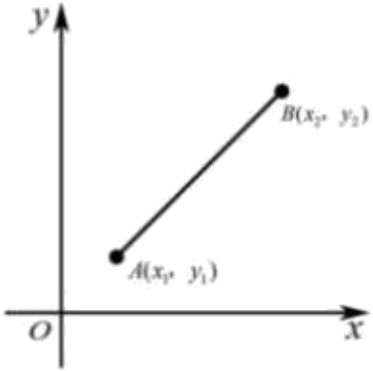
解析几何

主讲:张毅然老师

平面直角坐标系



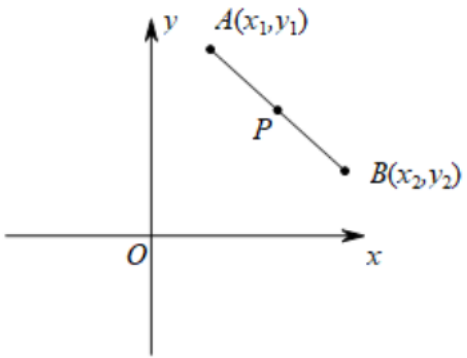




点

1. 中点坐标公式

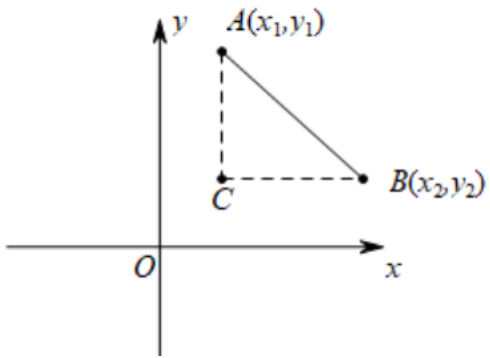
两个点 $A(x_1, y_1)$ 和点 $B(x_2, y_2)$ 的中点坐标为 $P(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2})$.



点

2. 两点距离公式

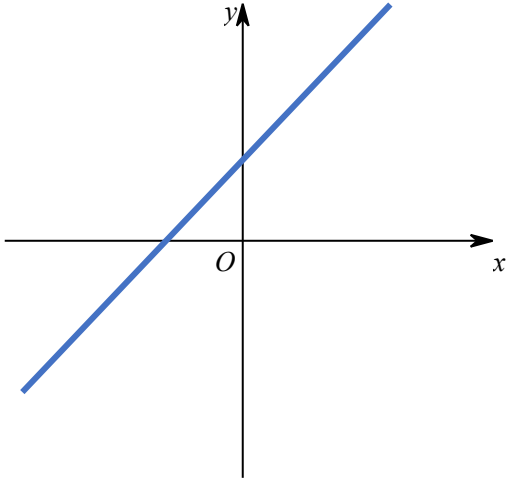
两个点 $A(x_1, y_1)$ 和点 $B(x_2, y_2)$ 的距离为 $|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$.



直线

3. 两点斜率公式

两个点 $A(x_1, y_1)$ 和点 $B(x_2, y_2)$，则过 AB 的直线斜率是：$k = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$（$x_1 \neq x_2$）.



直线

6.倾斜角：直线l向上的方向与x轴正方向之间所成的夹角，称为倾斜角，记为α.

其中$\alpha \in [0, \pi)$.

7.斜率：直线倾斜角的正切值为直线的斜率，记为$k = \tan\alpha, \left(\alpha \neq \frac{\pi}{2}\right)$.

倾斜角 α	0°	30° $(\frac{\pi}{6})$	45° $(\frac{\pi}{4})$	60° $(\frac{\pi}{3})$	90° $(\frac{\pi}{2})$	120° $(\frac{2\pi}{3})$	135° $(\frac{3\pi}{4})$	150° $(\frac{5\pi}{6})$	180° (π)
斜率 $k = \tan\alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	不存在	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

【例 1】已知 A(a,2)，B(−2,−3),C(1,6)三点，且|AB|=|AC|，则实数 a 的值为【　】.

A.−2　　B.−1　　C.1　　D.2　　E.0

直线方程

★（2）斜截式：$y=kx+b$

直线方程

★（5）一般式：$ax+by+c=0$（a,b 不全为 0）.

点与直线

★5. 点到直线的距离公式

点 $P(x_0, y_0)$ 在直线 $ax+by+c=0$ 外，则点到直线的距离为 $d=\dfrac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

【例 2】过两点(−2,4)，(4,−1)的直线在 y 轴上的截距为【　】

A.14/5　　B.−14/5　　C.7/3　　D.−7/3　　E.1

圆方程

（1）圆的标准方程

$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$，其中(a,b)是圆心的坐标，r是圆的半径.

圆方程

（2）圆的一般方程

$$x^2+y^2+ax+by+c=0$$

配方后得到：$\left(x+\frac{a}{2}\right)^2+\left(y+\frac{b}{2}\right)^2=\frac{a^2+b^2-4c}{4}$，要求 $a^2+b^2-4c>0$.

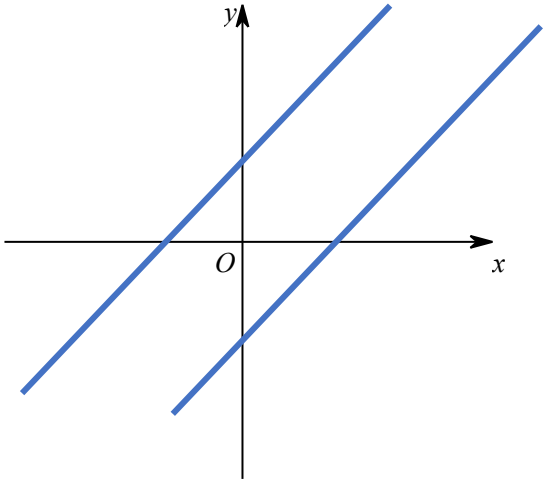
圆心坐标 $\left(-\frac{a}{2},-\frac{b}{2}\right)$，半径 $r=\frac{\sqrt{a^2+b^2-4c}}{2}>0$.

【例 3】已知圆 C：$x^2+y^2+ax=0$ 的圆心 C 的横坐标为-1，则 a 等于【　】

A.1　　B.2　　C.-1　　D.-2　　E.0

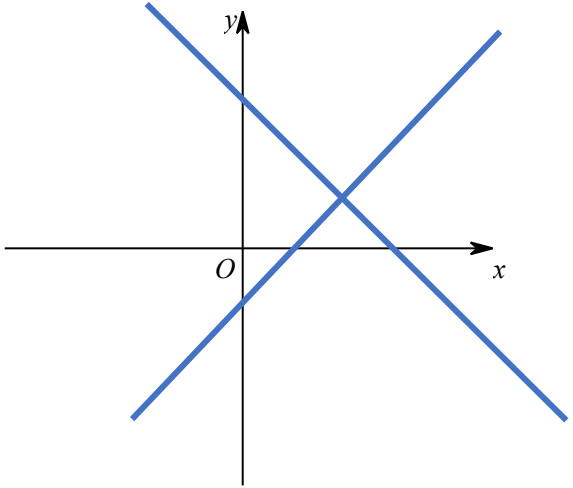
位置关系

直线与直线平行



斜截式 l_1： $y=k_1x+b_1$ l_2： $y=k_2x+b_2$	一般式 $l_1: a_1x+b_1y+c_1=0$ $l_2: a_2x+b_2y+c_2=0$

直线与直线垂直



斜截式 l_1： $y=k_1x+b_1$ l_2： $y=k_2x+b_2$	一般式 $l_1: a_1x+b_1y+c_1=0$ $l_2: a_2x+b_2y+c_2=0$

【例 4】直线 $l_1: x+ay+2a=0$ 与直线 $l_2:(a-2)x+3y=0$ 互相垂直，则 $a=$【　】

A.-3　　B.$1/2$　　C.1 或 3　　D.-1 或 3　　E.$-1/2$

【例 5】已知 A(−2，−4），B（1，5）两点到直线$l: ax - y + \frac{1}{3} = 0$的距离相等，则实数 a 的值为【　】

A.−1/3　　B.3　　C.−1　　D.−1/3 或 3　　E.-3

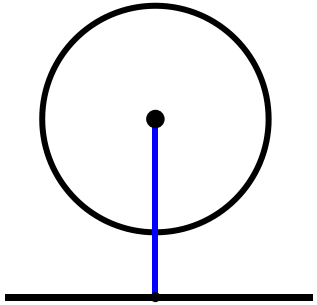
位置关系-对称

【例 6】点 P（2，0）关于直线 $l: x+y+1=0$ 的对称点 Q 的坐标为【　】

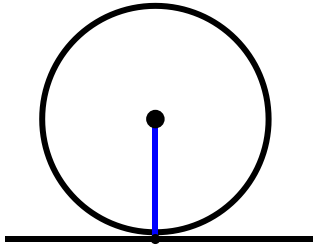
A.（−1，−3）　　B.（−1，−4）　　C.（4，1）

D.（2，3）E.（3，2）

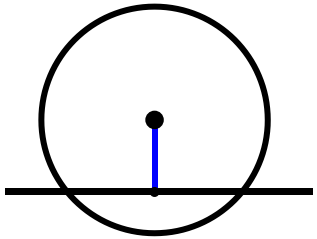
圆与直线的位置关系



相离

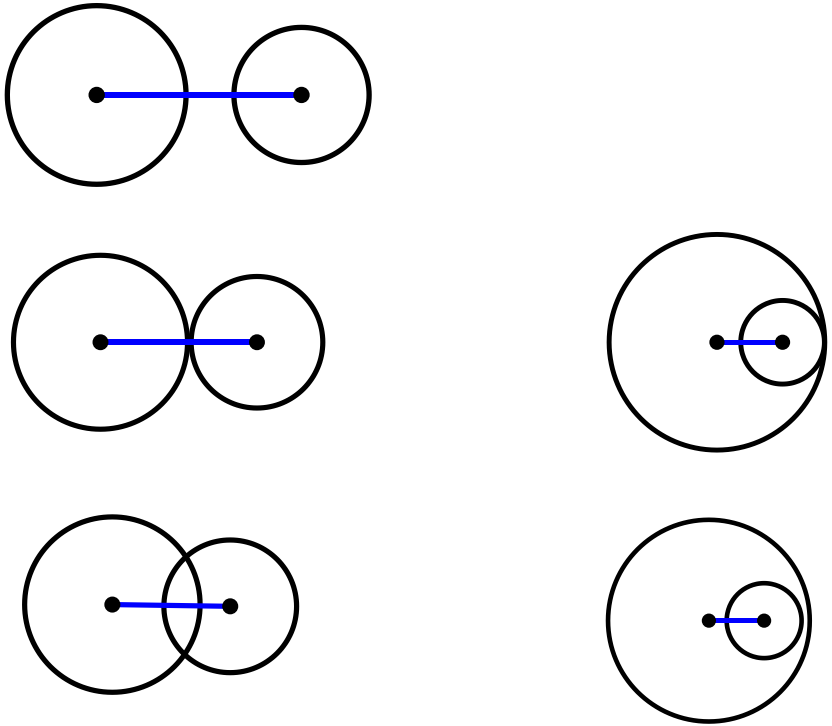


相切



相交

圆与圆的位置关系



【例 7】若圆 $C_1:(x-3)^2+(y+4)^2=a+25$ 与圆 $C_2:x^2+y^2=4$ 内切，则实数 a 的值为【　　】

A.−16 或 24　　B.−12 或 20　　C.20

D.24　　E.16

感谢聆听

主讲:张毅然老师